明瞭性の制御を目指したフォルマント・パワー・F0 の加工

◎藤原　敬記　　広重 真人　　荒木 健治(北大・工)　　栃内 香次(北海学園大・経営学)

1. はじめに

音声合成の研究は比較的古くから行われ、現在では高品質の音声を持つ合成システムも存在する[1]。それらの研究の多くは、合成音声の明瞭性・自然性の向上を目指している。中・小規模の市販規則合成システムなどでは実用上の点から、合成音声のすべての部分について明瞭性を高くするためにすべての音素がはっきりしており、文末などでなめらかさが感じられないことがある。

日常会話等においては、必ずしもすべての文節を明瞭に発話しているわけではなく、比較的重要ではない文節や文末などは、はっきりと発話されない傾向がある。これは、人間が音韻要素・韻律要素を用いてこの明瞭性を制御しているからと考え、この明瞭性の変化を合成システムに導入することを目指す。本稿では合成音声に後処理を行うことで人間の発話の「あいまい」な部分の音声を再現することを試みる。

2. 合成音声加工実験

我々が行った予備実験[2]において、「あいまい」に発話した音声に、特に顕著に観測された母音の中立化、パワーの減少、F0 の平坦化を音声の明瞭性を制御する要素として今回考慮する。

「Visual Speech Creator」(NTT-IT(株)製)[3] で作成した数種類の音声に、ESPS/waves+ の簡単なフォルマント分析・合成器を用いて再合成を行った。再合成の際、フォルマントと音源 rms パワー、基本周波数（以下 F0）をそれぞれ独立に以下のように加工する。また、韻律要素に加え、調音結合の多寡などの音韻要素の一部も韻律的な制御を受ける考える[2]。フォルマントとパワーの加工においては、F0 の上下に同期した制御を行う。元の合成音声から求めた F0（以下、原 F0）が低い部分だけ原 F0 に同期させた加工を行う。

音源パワーは、オリジナルの音源パワーに加工乗数 r_{pow} を乗じて求める。この加工乗数 r_{pow} は上述の原 F0 が低い部分で原 F0 の上下動に比例して変化するように定められ、音声サンプル中で最大 1.0 、最小で $x(x = 0.8,0.7,0.5)$ の 3 種類とする。

フォルマントは、原 F0 の低下に伴って、中立的な母音のフォルマントに引き寄せられるように加工する。中立的な母音として、損失のある一様音響管の周波数応答[4]を参考にし、予備実験[3]で得られた実音声の中立的母音の特性を設定した(F1=481,F2=1342,F3=2203,F4=3316[Hz])。r_{pow} と同様に 原 F0 の上下動に比例して変化する加工乗数 r_{for} を定め、原 F0 が最大のとき 1.0 、最小のとき $x(x = 0.7,0.5,0.3)$ をとる。

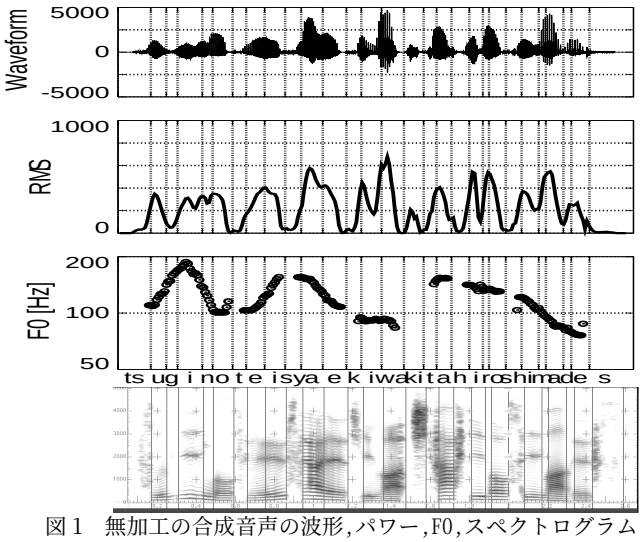


図 1　無加工の合成音声の波形,パワー,F0,スペクトログラム

F0 は、原 F0 の最小値を固定して F0 の変動の範囲を $r_{f0}(r_{f0} = 0.7,0.5,0.3)$ 倍に縮小させる。

3. 結果

無加工の合成音声と各要素を制御した合成音声の波形等をそれぞれ図 1、図 2 に示す。加工した音声は無加工の音声と比べ、母音の中立化、パワーの減少、F0 平坦化の制御が行われているのがわかる。実際に「あいまい」に発話した音声と比較したところ先行発表[2]の結果と比較して、フォルマント、パワー、F0 の挙動をより近づけることができた。

また本実験では簡単なフォルマント合成器を用いたため、音質は全般に不充分であったが、合成音声を非公式聴取により予備評価を行ったところ、F0、フォルマント、パワーの順で「あいまい」性への影響が強かった。F0 の制御は音声全体に渡って抑揚を抑える効果があるので影響が強いと思われる。フォルマントの制御は、F0 の低下に伴い各音韻の際立ちが減少し、音韻のつながりがよりなめらかになった。パワーの制御は、F0、フォルマントの制御ほどの影響はなかったが、制御を行った音声には文末・文節末等の自然性の向上に影響することが認められた。

4. 今後の予定

今回行った実験内容を踏まえて発話内容の非主題部分はあいまいにし、主題部分には高い明瞭性を保たせることで、文内で明瞭性を変化させた音声を作成することを予定している。

謝辞

音声合成の際、日本音響学会第 68 回技術講演会で使用された NTT-IT(株)製「Visual Speech Creator」を使わせていただきました。深く感謝致します。

参考文献

[1] ニック･キャンベル,アラン･ブラック,“CHATR:自然音声波形接続型任意音声合成システム”,信学技法,SP96-7,pp.45-53
[2] 藤原敬記,広重真人,荒木健治,栃内香次“明瞭度を考慮した規則合成の提案と基礎的検討”,音講論,1-P-15,pp.381-382 (2002.3)
[3] NTT-IT(株),“Visual Speech Creator 操作説明書”
[4] L.R.Rabiner/R.W.Schafer(鈴木久喜訳),「音声のディジタル信号処理(上)」,コロナ社(1983)

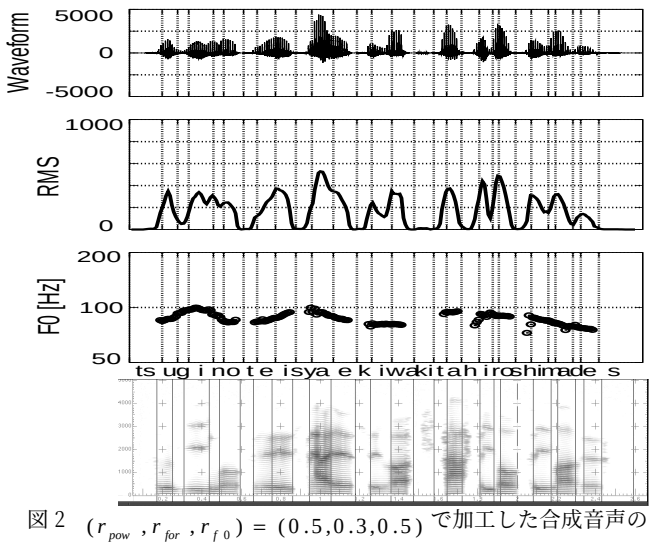


図 2　$(r_{pow}, r_{for}, r_{f0}) = (0.5,0.3,0.5)$ で加工した合成音声の波形,パワー,F0,スペクトログラム